

面向对象程序设计（Java）实验报告

学生姓名：杨佳宇轩	学号：22375080	班级：232112	实验日期：2024/09/26
实验名称	Lab02		
实验重点	- 理解并掌握类的概念 - 理解并掌握对象的概念 - 理解类与对象的关系 - 理解面向对象中抽象过程 - 理解面向对象中的消息 - 理解 Java 程序的基本结构并能灵活使用 - 理解并掌握 Java 类的定义（成员变量、成员方法和方法重载） - 理解并掌握 Java 类的构造函数（默认构造函数、带参数构造函数），理解重载的构造函数并灵活使用 - 理解 Java 垃圾内存自动回收机制 - 理解并掌握 Java 类变量和类方法 - 理解封装含义 - 理解信息隐藏的必要性 - 掌握访问控制修饰符的使用 - 私有成员（变量和方法）的理解和使用 - 共有成员的理解和使用 - 保护成员的理解和使用 - 使用不加任何权限修饰符的成员 - 加深对“类和对象”的理解		
实验中的重点难点及解决方案	1. 理解和掌握封装的思想以及细节，是否需要 public、是否需要 private、是否需要 static 等。对于变量尽量使用 private，如需访问，写一个 public 函数进行返回即可，另外，要注意方法的调用，确实是否需要加上 static 关键字，静态方法无法访问非静态方法 2. 重载构造函数没有返回值，仅通过变量数目以及变量类型进行区分 3. 加载类的顺序，为静态变量、静态代码块优先 4. 单例模式存在“懒汉方法”和“饿汉方法”		
实验心得及总结	1. 对于 main 函数为什么是 static 的理解更加深刻 2. 对于成员变量和方法的关键字修饰更加熟练 3. 单例模式中的“懒汉”和“饿汉”原理不止在 Java 学习过程中存在，在用户访问任何数据的时候都可能涉及到，故让我对其印象更加深刻 4. 通过 Question 11，体会到了 Java 在算法设计中的重要地位！		